PROJET D INFRASTRUCTURE SYSTEME & RESEAU

DEPLOIEMENT D UNE ARCHITECTURE WEB HAUTE DISPONIBILITE, REPARTITION DE CHARGE (HAPROXY) ET GESTION SECURISEE DES ACCES LINUX

Dossier de Realisation Technique & Procedure d Exploitation BTS SIO SISR

Candidat / Eleve :	Becky (Etudiante BTS SIO SISR 1er Annee)
Epreuve / Cadre :	Epreuve E4 — Support et mise en disposition des services informatiques
Contexte Metier :	Societe K2-Services — Refonte de l infrastructure d hebergement Web & Securite
Systemes d Exploitation :	Ubuntu Server (192.168.179.x) / Debian 12 (Environnement virtuel sous VMware)
Services Deployes :	HAProxy (Load Balancer), Apache2 (Serveurs Web1/Web2), UFW (Firewall), Linux PAM
Date de Realisation :	Session Fevrier 2026 — Document unique certifie conforme

SOMMAIRE DU DOSSIER DE PROJET

SECTION 1	Contexte Professionnel, Architecture Reseau & Matrice des Competences	Page 2
SECTION 2	Verification Prealable de l Infrastructure et des Interconnexions Reseau	Page 3
SECTION 3	Gestion Avancee des Utilisateurs et Fichiers de Configuration systeme	Page 3
SECTION 4	Organisation des Groupes de Travail et Politiques de Droits Partages (/srv/web)	Page 4
SECTION 5	Deploiement et Personnalisation des Serveurs Web Apache2 (Web1 & Web2)	Page 4
SECTION 6	Mise en Œuvre du Load Balancer HAProxy et Repartition Round-Robin	Page 5
SECTION 7	Tests d Equilibrage de Charge, Validation Fonctionnelle & Tolerance aux Pannes	Page 5
SECTION 8	Securisation Perimetrique avec le Pare-Feu UFW (Uncomplicated Firewall)	Page 6
SECTION 9	Questions de Synthese Technique, Bilan des Incidents & Alignment BTS SIO	Page 6

SECTION 1 : CONTEXTE PROFESSIONNEL & ARCHITECTURE RESEAU

Dans le cadre de la modernisation du systeme d information de la societe **K2-Services**, l equipe d administration systeme doit repondre a un double enjeu critique : assurer la **haute disponibilite** des applications web de l entreprise tout en garantissant une **gestion rigoureuse et securisee des acces utilisateurs** sur les serveurs Linux. Auparavant, un unique serveur hebergeait les services web, creant un point d infaillibilite unique (SPOF - Single Point of Failure) et exposant l entreprise a des interruptions de service lors des pics de charge.

L infrastructure cible deployee par **Becky** repose sur une architecture a 3 nœuds Linux interconnectes sur le sous-reseau IP **192.168.179.0/24** :

Nom Machine	Identifiant Console	Adresse IP	Role Metier & Services
lb	dev@test	192.168.179.143	Load Balancer HAProxy (Repartition de charge HTTP/80)
web1	dev@allltp	192.168.179.142	Serveur Web Nœud 1 (Apache2 HTTP Server)
web2	dev@serv02	192.168.179.136	Serveur Web Nœud 2 (Apache2 HTTP Server - Becky)

[ANALYSE MÉTIER & BTS SIO] Alignement Epreuve E4 / Referentiel BTS SIO SISR

Ce projet valide les competences majeures du Bloc 1 (Gerer le patrimoine informatique) et du Bloc 2 (Repondre aux incidents et securiser les acces). Il demontre la capacite a administrer les identites (users/groups), configurer les permissions systeme avancees (SetGID), deployer des services reseau (Apache/HAProxy) et controler les flux (UFW).

SECTION 2 : VERIFICATION DE L INFRASTRUCTURE ET CONNECTIVITE

Avant toute configuration applicative, il est imperatif de valider la couche reseau physique et logique. Les trois nœuds Linux doivent pouvoir communiquer entre eux de maniere fluide. La verification s effectue au moyen des commandes ip a (adressage des interfaces ens33) et ping croises entre les nœuds.

```
APTURE CONSOLE : Verification des cartes reseau et PING croises entre nœuds (dev@test / dev@serv02 / dev@allltp
dev@allltp:~$ ip a
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
inet 192.168.179.142/24 metric 100 brd 192.168.179.255 scope global ens33
dev@allltp:~$ ping 192.168.179.143 -c 3
PING 192.168.179.143 (192.168.179.143) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.179.143: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.417 ms
--- 192.168.179.143 ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss
dev@serv02:~$ ping 192.168.179.142 -c 3
64 bytes from 192.168.179.142: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.342 ms
--- 192.168.179.142 ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss
```

SECTION 3 : GESTION AVANCEE DES UTILISATEURS & FICHIERS LINUX

Afin de formaliser les acces au sein de la societe K2-Services, nous creons trois comptes utilisateurs distincts sur l ensemble des machines : **alice** (Developpeuse Web), **bob** (Developpeur Web) et **adminweb** (Administrateur). Sous Linux, les informations relatives aux comptes sont centralisees dans le fichier /etc/passwd, tandis que les empreintes chiffrees des mots de passe sont isolees dans /etc/shadow pour des raisons de securite evidentes.

```
CAPTURE CONSOLE : Creation des comptes avec adduser et verification dans /etc/passwd
dev@allltp:~$ sudo adduser alice
info: Adding user alice ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new user alice (1001) with group alice (1001) ...
Saisie du mot de passe : ******** | Confirmation : ********
Mise a jour du mot de passe reussie
dev@allltp:~$ sudo adduser bob
info: Adding new user bob (1002) with group bob (1002) ...
dev@allltp:~$ sudo adduser adminweb
info: Adding new user adminweb (1003) with group adminweb (1003) ...
dev@test:~$ grep -E "alice|bob|adminweb" /etc/passwd
alice:x:1001:1001:,,,:/home/alice:/bin/bash
bob:x:1002:1002:,,,:/home/bob:/bin/bash
adminweb:x:1003:1003:,,,:/home/adminweb:/bin/bash
```

[ANALYSE MÉTIER & BTS SIO] Analyse Theorique : Fichiers /etc/passwd et Role du /home

1. Ou sont stockes les utilisateurs sous Linux ?
Les comptes utilisateurs sont enregistres dans <code>/etc/passwd</code> (login, UID, GID principal, dossier personnel, shell). Les empreintes de mots de passe sont isolees dans <code>/etc/shadow</code> (acces restreint root).
2. Quel est le role du repertoire /home ?
Le repertoire <code>/home</code> contient les dossiers personnels des utilisateurs non-privilegies (ex: <code>/home/alice</code>), constituant leur espace de travail prive.

SECTION 4 : GROUPES DE TRAVAIL & REPERTOIRE PARTAGE (/SRV/WEB)

Pour simplifier l attribution des droits et permettre un travail collaboratif efficace entre developpeurs, nous creons deux groupes systeme : **web** (regroupant alice et bob) et **admins** (regroupant adminweb).
Ensuite, nous configurons l arborescence partagee /srv/web avec des permissions speciales : l application du **SetGID (Sticky bit de groupe - octal 2)** garantit que tout fichier cree dans ce dossier heritera automatiquement du groupe proprietaire **web**, quel que soit l utilisateur qui le cree.

CAPTURE CONSOLE : Creation des groupes, usermod et configuration SetGID (chmod 2775)

```
dev@test:~$ sudo groupadd web
dev@test:~$ sudo groupadd admins
dev@test:~$ sudo usermod -aG web alice
dev@test:~$ sudo usermod -aG web bob
dev@test:~$ sudo usermod -aG admins adminweb
dev@test:~$ groups alice
alice : alice users web
dev@test:~$ sudo mkdir -p /srv/web
dev@test:~$ sudo chown root:web /srv/web
dev@test:~$ sudo chmod 2775 /srv/web
dev@test:~$ su - bob
bob@test:~$ cd /srv/web && touch fichier_bob.txt
bob@test:/srv/web$ ls -l /srv/web
-rw-rw-r-- 1 alice web 0 janv. 26 12:10 fichier_alice.txt
-rw-rw-r-- 1 bob web 0 janv. 26 12:12 fichier_bob.txt
```

SECTION 5 : DEPLOIEMENT & PERSONNALISATION DES SERVEURS WEB

Sur les deux serveurs nœuds (**web1 / allltp** et **web2 / serv02**), nous installons le service HTTP **Apache2**. Afin de verifier de maniere visuelle l equilibrage de charge ulterieur, nous personnalisons la page d accueil par defaut /var/www/html/index.html sur chaque nœud pour identifier clairement quel serveur repond aux requetes des clients.

CAPTURE CONSOLE : Installation d Apache2, modification des index.html et tests local curl

```
dev@serv02:~$ sudo apt update && sudo apt install apache2 -y
dev@serv02:~$ systemctl status apache2
 apache2.service - The Apache HTTP Server
Active: active (running) since Mon 2026-01-26 08:59:02 UTC; 22min ago
dev@allltp:~$ sudo nano /var/www/html/index.html
<!-- Contenu WEB 1 --> <h1>Bienvenue sur le site</h1><h1>Je suis le serveur WEB 1</h1>
dev@serv02:~$ sudo nano /var/www/html/index.html
<!-- Contenu WEB 2 --> <h1>Bienvenue sur le site</h1><h1>Je suis le serveur WEB 2 - Fait par Becky - BTS SIO</h1>
dev@test:~$ curl http://192.168.179.136
<!DOCTYPE html><html><head><title>Site entreprise</title></head>
<body><h1>Bienvenue sur le site</h1><h1>Je suis le serveur WEB 2 - Fait par Becky - BTS SIO</h1></body></html>
```

SECTION 6 : CONFIGURATION DU LOAD BALANCER HAPROXY

Sur la machine lb, nous installons le repartiteur de charge HAProxy. Le fichier de configuration est edite afin de definir un frontend ecoutant sur le port 80 et un backend distribuant les requetes en mode Round-Robin entre Web1 et Web2.

CAPTURE CONSOLE : Installation HAProxy, edition du haproxy.cfg et validation syntaxique

```
dev@test:~$ sudo apt install haproxy -y
dev@test:~$ sudo nano /etc/haproxy/haproxy.cfg
frontend http_front
bind *:80
default_backend web_servers
backend web_servers
balance roundrobin
server web1 192.168.179.142:80 check
server web2 192.168.179.136:80 check
dev@test:~$ sudo haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg
Configuration file is valid
dev@test:~$ sudo systemctl restart haproxy
dev@test:~$ sudo systemctl status haproxy
haproxy.service - HAProxy Load Balancer | Active: active (running)
```

SECTION 7 : TESTS D EQUILIBRAGE & TOLERANCE AUX PANNES

Pour valider l efficacite du Load Balancer, nous effectuons des requetes successives vers l adresse IP de HAProxy. L algorithme Round-Robin alterne systematiquement les reponses entre Web1 et Web2. En cas d arret du service Apache sur Web1, HAProxy bascule automatiquement 100% du trafic sur Web2.

CAPTURE CONSOLE : Demonstration du Round-Robin et basculement automatique

```
dev@test:~$ curl 192.168.179.143
--> Reponse : Je suis le serveur WEB 1
dev@test:~$ curl 192.168.179.143
--> Reponse : Je suis le serveur WEB 2 - Fait par Becky - BTS SIO
dev@test:~$ curl 192.168.179.143
--> Reponse : Je suis le serveur WEB 1 (Alternance parfaite)
dev@alltp:~$ sudo systemctl stop apache2
dev@test:~$ curl 192.168.179.143
--> Reponse : Je suis le serveur WEB 2 - Fait par Becky - BTS SIO (Basculement reussi !)
```

SECTION 8 : SECURISATION PERIMETRIQUE AVEC PARE-FEU UFW

Conformement aux bonnes pratiques de la PSSI de K2-Services, la surface d attaque des serveurs doit etre minimale. Nous deployons le pare-feu UFW (Uncomplicated Firewall) sur l ensemble des nœuds afin de n autoriser strictement que les flux legitimes : le port 22/TCP (SSH) pour l administration a distance et le port 80/TCP (HTTP) pour le trafic web.

CAPTURE CONSOLE : Activation de UFW, filtrage des ports SSH/HTTP et statut du pare-feu

```
dev@test:~$ sudo ufw allow 22
Rules updated | Rules updated (v6)
dev@test:~$ sudo ufw allow 80
Rules updated | Rules updated (v6)
dev@test:~$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
dev@test:~$ sudo ufw status verbose
Status: active | Logging: on (low) | Default: deny (incoming), allow (outgoing)
To Action From
-- ------ ----
22/tcp ALLOW IN Anywhere
80/tcp ALLOW IN Anywhere
```

SECTION 9 : QUESTIONS DE SYNTHESE & BILAN TECHNIQUE

Question de Synthese	Reponse Technologique & Analyse Metier
1. Pourquoi utiliser des groupes sous Linux ?	La gestion par groupes simplifie l attribution des droits d acces a plusieurs utilisateurs simultanement, facilite le travail collaboratif en equipe et renforce la securite globale en evitant de donner des droits super-utilisateur inutiles.
2. A quoi sert le Load Balancing ?	Il repartit equitablement le trafic entrant entre plusieurs serveurs backend afin d eviter la surcharge d un seul nœud, d optimiser les temps de reponse et d assurer une haute disponibilite sans interruption de service.
3. Difference entre Apache et HAProxy ?	**Apache2** est un serveur Web HTTP qui traite et sert du contenu web (fichiers HTML, scripts PHP). **HAProxy** est un proxy inverse / repartiteur de charge qui dirige les flux reseaux vers les serveurs Web appropries.
4. Que se passe-t-il si Web1 est arrete ?	Grasse aux controles de sante (check), HAProxy detecte la defaillance de Web1 et redirige automatiquement l integralite du trafic client vers le serveur Web2 restant, garantissant une tolerance aux pannes totale.

CONCLUSION & BILAN D ACQUISITION DES COMPETENCES

Ce projet complet de deploiement d une architecture Web haute disponibilite et de gestion des identites sous Linux a permis de valider l ensemble des exigences operationnelles et theoriques attendues pour un technicien superieur en systemes et reseaux (BTS SIO SISR).

L infrastructure mise en place pour la societe **K2-Services** garantit desormais :
• **Une haute disponibilite continue :** La repartition de charge HAProxy elimine tout risque d interruption de service.
• **Une etancheite stricte des acces :** La separation des roles via /etc/passwd, les groupes et les permissions speciales (SetGID 2775 sur /srv/web) securisent les donnees de l entreprise.
• **Une protection perimetrique robuste :** Le pare-feu UFW filtre efficacement les acces entrants non autorises.

L ensemble des procedures techniques, preuves d execution en console et analyses formalisees dans ce dossier unique constituent un support d exploitation immediatement mobilisable en entreprise et exploitable pour la presentation de l epreuve orale E4 du BTS SIO.

Domaine de Competence BTS SIO SISR	Realisation Concrete dans le Projet	Niveau d Acquisition
Gerer le patrimoine informatique	Recensement des hotes, adressage IP statique, audit des cartes ens33	MAITRISE
Administrer les acces et identites	Creation alice/bob/adminweb, groupes web/admins, permissions SetGID	MAITRISE
Deployer des services applicatifs	Installation et personnalisation des serveurs web Apache2 sur nœuds 1 & 2	MAITRISE
Assurer la continuite de service	Configuration HAProxy, repartition Round-Robin, validation du Failover	MAITRISE
Securiser les equipements et flux	Mise en place du filtrage dynamique UFW (autorisations ciblees 22/80)	MAITRISE

Validation de l Etudiant Candidat :	Validation de l Enseignant / Jury :
Document certifie conforme aux manipulations realisees. Signature : *Becky (BTS SIO SISR)*	Avis sur le dossier d exploitation technique : [ ] Valide pour l Epreuve E4 [ ] A corriger